

刘钢 (Leo (Francis Miller))

AI 算法工程师 / 边缘智能与大模型推理优化

+86 159-9519-7640 • insistgang@163.com • 上海 • GitHub: insistgang • Blog: insistgang.top

教育背景

上海工程技术大学 电子信息 (人工智能方向 · 硕士)

2024.09 – 2027.06

GPA: 3.36 / 4.0 导师: 刘翔 教授 论文方向: 《面向违法建筑识别的多尺度图像检测方法研究》 荣誉: 学业一等奖学金、优秀共产党员 (党员之星)、三好学生、电子信息 3 班团支书 (活力团支部)

宿迁学院 信息与计算科学 (理学学士)

2017.09 – 2021.06

GPA: 3.23 / 4.0 荣誉: 校级优秀毕业设计、中共党员 (2021 年入党)

专业技能

- 推理优化与端侧部署:** 主攻 LLM INT4 权重量化 (Qwen2-7B 显存 14GB 压缩至 5.8GB, 单卡 42 tokens/s)、QLoRA 微调、vLLM/TensorRT FP16/INT8 算子融合与 NVIDIA Jetson Orin Nano 边缘端部署调优, 具备工业级单卡离线推理实战经验。
- 大模型与多模态 (LLM/VLM/Agent):** 精通 Qwen2 / Qwen2.5-VL 多模态微调、RAG 检索增强架构 (ChromaDB 8 万+条目向量检索与重排)、Prompt 工程及 4 层多智能体 (Multi-Agent) 协同研判架构设计。
- 计算机视觉与深度学习:** 精通 PyTorch、YOLOv8/v11 (引入 P2 高分辨率金字塔、AMSFF 自适应多尺度融合、DCH 解耦头、YOLO-seg 实例分割)、ReID 目标追踪、单目几何测距与 OpenCV 视觉处理。
- 工程开发与全栈工具链:** 精通 Python、C/C++; 熟练掌握 Linux/Shell 生产开发环境、FastAPI 异步高并发后端、React 前端开发、SQLite FTS5 全文检索及 Typst/Markdown 自动化文档编译。

核心项目与科研经历

中国电子科技集团第五十研究所 · 道路智能检测与单目测距系统 | 央企算法研发实习 · 生产落地

2025.10 – 2026.01

算法研发实习生 [技术栈: YOLOv8 / 单目几何测距 / ReID 防重 / 时域平滑 / 工业级部署]

- 针对细长杆状目标设计长宽比敏感约束与轻量化检测骨干, 在自建道路巡检数据集上实现路灯及关键部件检测 mAP50 达到 92%+。
- 提出结合相机几何标定与边界框底边的单目测距算法, 5~50 米范围内相对误差控制在 5% 以内; 引入时域平滑消除车辆行进抖动, 已在实际生产环境上线运行。

多智能体协同网络安全威胁智能分析系统 | “华为杯”全国研究生网安大赛 · 国家三等奖 (队长)

2025.07 – 2025.10

队长 / 大模型研发与架构 [技术栈: Qwen2-7B / INT4 量化 / QLoRA / Multi-Agent / RAG / ChromaDB]

- 主导 Qwen2-7B 的 INT4 权重量化部署, 显存由 14GB 压缩至 5.8GB (降低 58.5%), 单张消费级 GPU 实现 42 tokens/s 离线推理, 解决内网安全敏感数据不出域刚需。
- 设计 4 层多智能体协同研判架构, 基于 ChromaDB 检索 8 万+ MITRE ATT&CK 威胁情报, 威胁研判准确率提升 12%, 分析耗时从小时级缩减至秒级。

电路系统框图多模态智能识别与逻辑解析系统 | 全国集成电路 EDA 精英创新赛 · 国家三等奖

2025.09 – 2025.11

核心成员 / 多模态模型研发 [技术栈: YOLOv8 / Qwen2.5-VL / LoRA 微调 / 拓扑理解 / 图元识别]

- 提出“YOLOv8 空间几何定位 + Qwen2.5-VL 拓扑语义理解”级联架构, 元件定位准确率达 95%+, 电路逻辑拓扑推断 F1 达到 0.87。
- 针对电路图元构建专用图文微调集并训练 LoRA 适配器, 实现原理图从图像输入到标准网表 (Netlist) 逆向生成的端到端全流程自动化。

智慧城市井盖细粒度检测系统与遥感违建边缘部署 | 硕士核心课题 / 中文核心在投 (第一作者)

2024.10 – 至今

第一作者 / 核心算法设计 [技术栈: YOLOv11 / 特征金字塔 P2 / AMSFF / Jetson Orin Nano / TensorRT]

- 在 YOLOv11 骨干中引入 P2 层高分辨率特征金字塔与自适应多尺度特征融合 (AMSFF), 消除梯度冲突, 自建 7 类细粒度井盖识别 mAP50 达到 93.2% (Recall +4.3%)。
- 构建 1752 张 RSIB-1K 无人机遥感违建数据集, 经 TensorRT INT8 量化部署至 NVIDIA Jetson Orin Nano, 端侧推理吞吐量稳定维持在 45+ FPS。

竞赛荣誉与学术成果

- 【国家级竞赛】全国大学生数学建模竞赛【国家二等奖】(队长)、“华为杯”中国研究生网络安全创新大赛【国家三等奖】(队长)、集成电路 EDA 精英挑战赛【国家三等奖】、“华为杯”中国研究生 AI 创新大赛【国家三等奖】

- 【省部级竞赛】2026 第二十届研电赛【省级二等奖】(LinkAble)、2026 西门子杯智能制造挑战赛【省级二等奖】(答辩 82 分)、2025 西门子杯【省级一等奖】、第十九届研电赛【省级三等奖】、上海市研究生智慧城市大赛【省级三等奖】、上海市大学生行业分析大赛【银奖/省二】

- 【学术论文与软著】《基于 YOLOv11 深度学习的智慧城市井盖细粒度状态检测系统》(中文核心在投, 第一作者)、软著《研发费用智能核算与报表自动化 RPA 软件 V1.0》(登记完成, 独立开发)